=== ТЕСТИРОВАНИЕ ОБУЧАЕМОГО СЛОЯ LINEAR (OPENCL JIT) ===
максимальные размеры локальной группы для устройства на основе варпа:X=256,Y=4
Выбран девайс: NVIDIA GeForce RTX 2060
Could not open file: C:\Users\╨Ф╨Й╨╕ ╤В╤А╨╕ ╨╣\AppData\Local\Temp\dep-91f697.d
Could not open file: C:\Users\╨Ф╨Й╨╕ ╤В╤А╨╕ ╨╣\AppData\Local\Temp\dep-3258ae.d
Could not open file: C:\Users\╨Ф╨Й╨╕ ╤В╤А╨╕ ╨╣\AppData\Local\Temp\dep-f1c5f1.d
Could not open file: C:\Users\╨Ф╨Й╨╕ ╤В╤А╨╕ ╨╣\AppData\Local\Temp\dep-5ffc3d.d
Could not open file: C:\Users\╨Ф╨Й╨╕ ╤В╤А╨╕ ╨╣\AppData\Local\Temp\dep-15c689.d
Could not open file: C:\Users\╨Ф╨Й╨╕ ╤В╤А╨╕ ╨╣\AppData\Local\Temp\dep-cd07ac.d

--- Выполнение шага обучения слоя Linear ---
эпоха 1!
Could not open file: C:\Users\╨Ф╨Й╨╕ ╤В╤А╨╕ ╨╣\AppData\Local\Temp\dep-928206.d
[Forward] Выходной тензор успешно рассчитан. Форма: [2, 1, 4]
Could not open file: C:\Users\╨Ф╨Й╨╕ ╤В╤А╨╕ ╨╣\AppData\Local\Temp\dep-03d429.d
[Loss] Текущая ошибка слоя: 0,250000
Could not open file: C:\Users\╨Ф╨Й╨╕ ╤В╤А╨╕ ╨╣\AppData\Local\Temp\dep-1951e7.d
Could not open file: C:\Users\╨Ф╨Й╨╕ ╤В╤А╨╕ ╨╣\AppData\Local\Temp\dep-d37784.d
============================================================
ОТЛАДКА ТЕНЗОРА: sum_grad
. Форма (Shape): [2, 1, 4]
. Всего элементов: 8
. Тип данных: System.Single (float32)
============================================================
Данные (Forward):
  [0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000]

Градиенты (Backward):
  [0,0000, -0,2500, 0,0000, 0,0000, -0,2500, 0,0000, 0,0000, 0,0000]
============================================================


[locRunner]запуск обратного прохода!
Could not open file: C:\Users\╨Ф╨Й╨╕ ╤В╤А╨╕ ╨╣\AppData\Local\Temp\dep-3be95d.d
============================================================
ОТЛАДКА ТЕНЗОРА: sum_grad
. Форма (Shape): [2, 1, 4]
. Всего элементов: 8
. Тип данных: System.Single (float32)
============================================================
Данные (Forward):
  [-0,7260, 1,4438, -4,1325, -1,1348, -2,7955, 2,7370, -9,6717, -1,8047]

Градиенты (Backward):
  [0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000]
============================================================


============================================================
ОТЛАДКА ТЕНЗОРА: sum_grad
. Форма (Shape): [1, 4]
. Всего элементов: 4

. Тип данных: System.Single (float32)
==========
Данные (Forward):
  [0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000]

Градиенты (Backward):
  [0,0000, -0,2500, 0,0000, 0,0000]
==========

==========
ОТЛАДКА ТЕНЗОРА: sum_grad
. Форма (Shape): [2, 1, 3]
. Всего элементов: 6
. Тип данных: System.Single (float32)
==========
Данные (Forward):
  [1,0000, 2,0000, 3,0000, 4,0000, 5,0000, 6,0000]

Градиенты (Backward):
  [1,0000, 2,0000, 3,0000, 4,0000, 5,0000, 6,0000]
==========

==========
ОТЛАДКА ТЕНЗОРА: sum_grad
. Форма (Shape): [1, 3, 4]
. Всего элементов: 12
. Тип данных: System.Single (float32)
==========
Данные (Forward):
  [-0,3394, -0,3333, -0,3647, 0,6869, -0,6647, 0,5161, -0,6773, -0,9089, 0,3143, 0,2483, -0,8044, -0,0013]

Градиенты (Backward):
  [0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000]
==========

[Backward] Каскадный обратный проход графа успешно завершен!

Анализ буферов градиентов после сцепки:
  -> Градиент для смещения Bias создан: True
  -> Градиент для матрицы весов Weight создан: True
  -> Градиент дотек до самого первого входа X: True

[Успех] Градиент Bias (все 4 эл.): [0,0000, -0,2500, 0,0000, 0,0000]
      Градиент весов Weight (первые 4): 0,00000, 0,00000, 0,00000, 0,00000
Could not open file: C:\Users\╩Ф╩╝╩╕ ╤B╤A╩╕ ╩╣\AppData\Local\Temp\dep-434ccf.d

[SGD] Шаг оптимизации успешно применен. Веса слоя Linear обновлены на GPU.
эпоха 2!

[Forward] Выходной тензор успешно рассчитан. Форма: [2, 1, 4]
[Loss] Текущая ошибка слоя: 0,238125
==========
ОТЛАДКА ТЕНЗОРА: sum_grad
. Форма (Shape): [2, 1, 4]
. Всего элементов: 8
. Тип данных: System.Single (float32)
==========
Данные (Forward):
  [0,0000, 0,0500, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0500, 0,0000, 0,0000]

Градиенты (Backward):
  [0,0000, -0,2375, 0,0000, 0,0000, -0,2500, 0,0125, 0,0000, 0,0000]
==========


[locRunner]запуск обратного прохода!
==========
ОТЛАДКА ТЕНЗОРА: sum_grad
. Форма (Shape): [2, 1, 4]
. Всего элементов: 8
. Тип данных: System.Single (float32)
==========
Данные (Forward):
  [-0,7260, 1,4438, -4,1325, -1,1348, -2,7955, 2,7370, -9,6717, -1,8047]

Градиенты (Backward):
  [0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000]
==========


==========
ОТЛАДКА ТЕНЗОРА: sum_grad
. Форма (Shape): [1, 4]
. Всего элементов: 4
. Тип данных: System.Single (float32)
==========
Данные (Forward):
  [0,0000, 0,0500, 0,0000, 0,0000]

Градиенты (Backward):
  [0,0000, -0,2375, 0,0000, 0,0000]
==========


==========
ОТЛАДКА ТЕНЗОРА: sum_grad
. Форма (Shape): [2, 1, 3]
. Всего элементов: 6
. Тип данных: System.Single (float32)
==========
Данные (Forward):

[1,0000, 2,0000, 3,0000, 4,0000, 5,0000, 6,0000]

Градиенты (Backward):
[1,0000, 2,0000, 3,0000, 4,0000, 5,0000, 6,0000]
==========

==========
ОТЛАДКА ТЕНЗОРА: sum_grad
. Форма (Shape): [1, 3, 4]
. Всего элементов: 12
. Тип данных: System.Single (float32)
==========
Данные (Forward):
[-0,3394, -0,3333, -0,3647, 0,6869, -0,6647, 0,5161, -0,6773, -0,9089, 0,3143, 0,2483, -0,8044, -0,0013]

Градиенты (Backward):
[0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000]
==========

[Backward] Каскадный обратный проход графа успешно завершен!

Анализ буферов градиентов после сцепки:
-> Градиент для смещения Bias создан: True
-> Градиент для матрицы весов Weight создан: True
-> Градиент дотек до самого первого входа X: True

[Успех] Градиент Bias (все 4 эл.): [0,0000, -0,2375, 0,0000, 0,0000]
Градиент весов Weight (первые 4): 0,00000, 0,00000, 0,00000, 0,00000

[SGD] Шаг оптимизации успешно применен. Веса слоя Linear обновлены на GPU.
эпоха 3!
[Forward] Выходной тензор успешно рассчитан. Форма: [2, 1, 4]
[Loss] Текущая ошибка слоя: 0,228002
==========
ОТЛАДКА ТЕНЗОРА: sum_grad
. Форма (Shape): [2, 1, 4]
. Всего элементов: 8
. Тип данных: System.Single (float32)
==========
Данные (Forward):
[0,0000, 0,0975, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0975, 0,0000, 0,0000]

Градиенты (Backward):
[0,0000, -0,2256, 0,0000, 0,0000, -0,2500, 0,0244, 0,0000, 0,0000]
==========

[locRunner]запуск обратного прохода!
==========

ОТЛАДКА ТЕНЗОРА: sum_grad
. Форма (Shape): [2, 1, 4]
. Всего элементов: 8
. Тип данных: System.Single (float32)
==========
Данные (Forward):
  [-0,7260, 1,4438, -4,1325, -1,1348, -2,7955, 2,7370, -9,6717, -1,8047]

Градиенты (Backward):
  [0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000]
==========

==========
ОТЛАДКА ТЕНЗОРА: sum_grad
. Форма (Shape): [1, 4]
. Всего элементов: 4
. Тип данных: System.Single (float32)
==========
Данные (Forward):
  [0,0000, 0,0975, 0,0000, 0,0000]

Градиенты (Backward):
  [0,0000, -0,2256, 0,0000, 0,0000]
==========

==========
ОТЛАДКА ТЕНЗОРА: sum_grad
. Форма (Shape): [2, 1, 3]
. Всего элементов: 6
. Тип данных: System.Single (float32)
==========
Данные (Forward):
  [1,0000, 2,0000, 3,0000, 4,0000, 5,0000, 6,0000]

Градиенты (Backward):
  [1,0000, 2,0000, 3,0000, 4,0000, 5,0000, 6,0000]
==========

==========
ОТЛАДКА ТЕНЗОРА: sum_grad
. Форма (Shape): [1, 3, 4]
. Всего элементов: 12
. Тип данных: System.Single (float32)
==========
Данные (Forward):
  [-0,3394, -0,3333, -0,3647, 0,6869, -0,6647, 0,5161, -0,6773, -0,9089, 0,3143, 0,2483, -0,8044, -0,0013]

Градиенты (Backward):

  [0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000]
==========

[Backward] Каскадный обратный проход графа успешно завершен!

Анализ буферов градиентов после сцепки:
  -> Градиент для смещения Bias создан: True
  -> Градиент для матрицы весов Weight создан: True
  -> Градиент дотек до самого первого входа X: True

[Успех] Градиент Bias (все 4 эл.): [0,0000, -0,2256, 0,0000, 0,0000]
      Градиент весов Weight (первые 4): 0,00000, 0,00000, 0,00000, 0,00000

[SGD] Шаг оптимизации успешно применен. Веса слоя Linear обновлены на GPU.
эпоха 4!
[Forward] Выходной тензор успешно рассчитан. Форма: [2, 1, 4]
[Loss] Текущая ошибка слоя: 0,219429
==========
ОТЛАДКА ТЕНЗОРА: sum_grad
. Форма (Shape): [2, 1, 4]
. Всего элементов: 8
. Тип данных: System.Single (float32)
==========
Данные (Forward):
  [0,0000, 0,1426, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,1426, 0,0000, 0,0000]

Градиенты (Backward):
  [0,0000, -0,2143, 0,0000, 0,0000, -0,2500, 0,0357, 0,0000, 0,0000]
==========

[locRunner]запуск обратного прохода!
==========
ОТЛАДКА ТЕНЗОРА: sum_grad
. Форма (Shape): [2, 1, 4]
. Всего элементов: 8
. Тип данных: System.Single (float32)
==========
Данные (Forward):
  [-0,7260, 1,4438, -4,1325, -1,1348, -2,7955, 2,7370, -9,6717, -1,8047]

Градиенты (Backward):
  [0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000]
==========

==========
ОТЛАДКА ТЕНЗОРА: sum_grad
. Форма (Shape): [1, 4]
. Всего элементов: 4
. Тип данных: System.Single (float32)

```
============================================================
Данные (Forward):
  [0,0000, 0,1426, 0,0000, 0,0000]

Градиенты (Backward):
  [0,0000, -0,2143, 0,0000, 0,0000]
============================================================


============================================================
ОТЛАДКА ТЕНЗОРА: sum_grad
. Форма (Shape): [2, 1, 3]
. Всего элементов: 6
. Тип данных: System.Single (float32)
============================================================
Данные (Forward):
  [1,0000, 2,0000, 3,0000, 4,0000, 5,0000, 6,0000]

Градиенты (Backward):
  [1,0000, 2,0000, 3,0000, 4,0000, 5,0000, 6,0000]
============================================================


============================================================
ОТЛАДКА ТЕНЗОРА: sum_grad
. Форма (Shape): [1, 3, 4]
. Всего элементов: 12
. Тип данных: System.Single (float32)
============================================================
Данные (Forward):
  [-0,3394, -0,3333, -0,3647, 0,6869, -0,6647, 0,5161, -0,6773, -0,9089, 0,3143, 0,2483, -0,8044, -
0,0013]

Градиенты (Backward):
  [0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000]
============================================================


[Backward] Каскадный обратный проход графа успешно завершен!

Анализ буферов градиентов после сцепки:
  -> Градиент для смещения Bias создан: True
  -> Градиент для матрицы весов Weight создан: True
  -> Градиент дотек до самого первого входа X: True

[Успех] Градиент Bias (все 4 эл.): [0,0000, -0,2143, 0,0000, 0,0000]
       Градиент весов Weight (первые 4): 0,00000, 0,00000, 0,00000, 0,00000

[SGD] Шаг оптимизации успешно применен. Веса слоя Linear обновлены на GPU.
эпоха 5!
[Forward] Выходной тензор успешно рассчитан. Форма: [2, 1, 4]
[Loss] Текущая ошибка слоя: 0,212229
```

```
============================================================
ОТЛАДКА ТЕНЗОРА: sum_grad
. Форма (Shape): [2, 1, 4]
. Всего элементов: 8
. Тип данных: System.Single (float32)
============================================================
Данные (Forward):
  [0,0000, 0,1855, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,1855, 0,0000, 0,0000]

Градиенты (Backward):
  [0,0000, -0,2036, 0,0000, 0,0000, -0,2500, 0,0464, 0,0000, 0,0000]
============================================================


[locRunner]запуск обратного прохода!
============================================================
ОТЛАДКА ТЕНЗОРА: sum_grad
. Форма (Shape): [2, 1, 4]
. Всего элементов: 8
. Тип данных: System.Single (float32)
============================================================
Данные (Forward):
  [-0,7260, 1,4438, -4,1325, -1,1348, -2,7955, 2,7370, -9,6717, -1,8047]

Градиенты (Backward):
  [0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000]
============================================================


============================================================
ОТЛАДКА ТЕНЗОРА: sum_grad
. Форма (Shape): [1, 4]
. Всего элементов: 4
. Тип данных: System.Single (float32)
============================================================
Данные (Forward):
  [0,0000, 0,1855, 0,0000, 0,0000]

Градиенты (Backward):
  [0,0000, -0,2036, 0,0000, 0,0000]
============================================================


============================================================
ОТЛАДКА ТЕНЗОРА: sum_grad
. Форма (Shape): [2, 1, 3]
. Всего элементов: 6
. Тип данных: System.Single (float32)
============================================================
Данные (Forward):
  [1,0000, 2,0000, 3,0000, 4,0000, 5,0000, 6,0000]
```

Градиенты (Backward):
  [1,0000, 2,0000, 3,0000, 4,0000, 5,0000, 6,0000]
==========

==========
ОТЛАДКА ТЕНЗОРА: sum_grad
. Форма (Shape): [1, 3, 4]
. Всего элементов: 12
. Тип данных: System.Single (float32)
==========
Данные (Forward):
  [-0,3394, -0,3333, -0,3647, 0,6869, -0,6647, 0,5161, -0,6773, -0,9089, 0,3143, 0,2483, -0,8044, -0,0013]

Градиенты (Backward):
  [0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000]
==========

[Backward] Каскадный обратный проход графа успешно завершен!

Анализ буферов градиентов после сцепки:
  -> Градиент для смещения Bias создан: True
  -> Градиент для матрицы весов Weight создан: True
  -> Градиент дотек до самого первого входа X: True

[Успех] Градиент Bias (все 4 эл.): [0,0000, -0,2036, 0,0000, 0,0000]
      Градиент весов Weight (первые 4): 0,00000, 0,00000, 0,00000, 0,00000

[SGD] Шаг оптимизации успешно применен. Веса слоя Linear обновлены на GPU.
эпоха 6!
[Forward] Выходной тензор успешно рассчитан. Форма: [2, 1, 4]
[Loss] Текущая ошибка слоя: 0,206239
==========
ОТЛАДКА ТЕНЗОРА: sum_grad
. Форма (Shape): [2, 1, 4]
. Всего элементов: 8
. Тип данных: System.Single (float32)
==========
Данные (Forward):
  [0,0000, 0,2262, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,2262, 0,0000, 0,0000]

Градиенты (Backward):
  [0,0000, -0,1934, 0,0000, 0,0000, -0,2500, 0,0566, 0,0000, 0,0000]
==========

[locRunner]запуск обратного прохода!
==========
ОТЛАДКА ТЕНЗОРА: sum_grad
. Форма (Shape): [2, 1, 4]

. Всего элементов: 8
. Тип данных: System.Single (float32)
==========
Данные (Forward):
  [-0,7260, 1,4438, -4,1325, -1,1348, -2,7955, 2,7370, -9,6717, -1,8047]

Градиенты (Backward):
  [0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000]
==========


==========
ОТЛАДКА ТЕНЗОРА: sum_grad
. Форма (Shape): [1, 4]
. Всего элементов: 4
. Тип данных: System.Single (float32)
==========
Данные (Forward):
  [0,0000, 0,2262, 0,0000, 0,0000]

Градиенты (Backward):
  [0,0000, -0,1934, 0,0000, 0,0000]
==========


==========
ОТЛАДКА ТЕНЗОРА: sum_grad
. Форма (Shape): [2, 1, 3]
. Всего элементов: 6
. Тип данных: System.Single (float32)
==========
Данные (Forward):
  [1,0000, 2,0000, 3,0000, 4,0000, 5,0000, 6,0000]

Градиенты (Backward):
  [1,0000, 2,0000, 3,0000, 4,0000, 5,0000, 6,0000]
==========


==========
ОТЛАДКА ТЕНЗОРА: sum_grad
. Форма (Shape): [1, 3, 4]
. Всего элементов: 12
. Тип данных: System.Single (float32)
==========
Данные (Forward):
  [-0,3394, -0,3333, -0,3647, 0,6869, -0,6647, 0,5161, -0,6773, -0,9089, 0,3143, 0,2483, -0,8044, -0,0013]

Градиенты (Backward):
  [0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000]
==========

[Backward] Каскадный обратный проход графа успешно завершен!

Анализ буферов градиентов после сцепки:
  -> Градиент для смещения Bias создан: True
  -> Градиент для матрицы весов Weight создан: True
  -> Градиент дотек до самого первого входа X: True

[Успех] Градиент Bias (все 4 эл.): [0,0000, -0,1934, 0,0000, 0,0000]
      Градиент весов Weight (первые 4): 0,00000, 0,00000, 0,00000, 0,00000

[SGD] Шаг оптимизации успешно применен. Веса слоя Linear обновлены на GPU.
эпоха 7!
[Forward] Выходной тензор успешно рассчитан. Форма: [2, 1, 4]
[Loss] Текущая ошибка слоя: 0,201317
============================================================
ОТЛАДКА ТЕНЗОРА: sum_grad
. Форма (Shape): [2, 1, 4]
. Всего элементов: 8
. Тип данных: System.Single (float32)
============================================================
Данные (Forward):
  [0,0000, 0,2649, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,2649, 0,0000, 0,0000]

Градиенты (Backward):
  [0,0000, -0,1838, 0,0000, 0,0000, -0,2500, 0,0662, 0,0000, 0,0000]
============================================================


[locRunner]запуск обратного прохода!
============================================================
ОТЛАДКА ТЕНЗОРА: sum_grad
. Форма (Shape): [2, 1, 4]
. Всего элементов: 8
. Тип данных: System.Single (float32)
============================================================
Данные (Forward):
  [-0,7260, 1,4438, -4,1325, -1,1348, -2,7955, 2,7370, -9,6717, -1,8047]

Градиенты (Backward):
  [0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000]
============================================================


============================================================
ОТЛАДКА ТЕНЗОРА: sum_grad
. Форма (Shape): [1, 4]
. Всего элементов: 4
. Тип данных: System.Single (float32)
============================================================
Данные (Forward):

[0,0000, 0,2649, 0,0000, 0,0000]

Градиенты (Backward):
[0,0000, -0,1838, 0,0000, 0,0000]
==========

==========
ОТЛАДКА ТЕНЗОРА: sum_grad
. Форма (Shape): [2, 1, 3]
. Всего элементов: 6
. Тип данных: System.Single (float32)
==========
Данные (Forward):
[1,0000, 2,0000, 3,0000, 4,0000, 5,0000, 6,0000]

Градиенты (Backward):
[1,0000, 2,0000, 3,0000, 4,0000, 5,0000, 6,0000]
==========

==========
ОТЛАДКА ТЕНЗОРА: sum_grad
. Форма (Shape): [1, 3, 4]
. Всего элементов: 12
. Тип данных: System.Single (float32)
==========
Данные (Forward):
[-0,3394, -0,3333, -0,3647, 0,6869, -0,6647, 0,5161, -0,6773, -0,9089, 0,3143, 0,2483, -0,8044, -0,0013]

Градиенты (Backward):
[0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000]
==========

[Backward] Каскадный обратный проход графа успешно завершен!

Анализ буферов градиентов после сцепки:
-> Градиент для смещения Bias создан: True
-> Градиент для матрицы весов Weight создан: True
-> Градиент дотек до самого первого входа X: True

[Успех] Градиент Bias (все 4 эл.): [0,0000, -0,1838, 0,0000, 0,0000]
Градиент весов Weight (первые 4): 0,00000, 0,00000, 0,00000, 0,00000

[SGD] Шаг оптимизации успешно применен. Веса слоя Linear обновлены на GPU.
эпоха 8!
[Forward] Выходной тензор успешно рассчитан. Форма: [2, 1, 4]
[Loss] Текущая ошибка слоя: 0,197334
==========
ОТЛАДКА ТЕНЗОРА: sum_grad

. Форма (Shape): [2, 1, 4]
. Всего элементов: 8
. Тип данных: System.Single (float32)
==========
Данные (Forward):
  [0,0000, 0,3017, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,3017, 0,0000, 0,0000]

Градиенты (Backward):
  [0,0000, -0,1746, 0,0000, 0,0000, -0,2500, 0,0754, 0,0000, 0,0000]
==========

[locRunner]запуск обратного прохода!
==========
ОТЛАДКА ТЕНЗОРА: sum_grad
. Форма (Shape): [2, 1, 4]
. Всего элементов: 8
. Тип данных: System.Single (float32)
==========
Данные (Forward):
  [-0,7260, 1,4438, -4,1325, -1,1348, -2,7955, 2,7370, -9,6717, -1,8047]

Градиенты (Backward):
  [0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000]
==========

==========
ОТЛАДКА ТЕНЗОРА: sum_grad
. Форма (Shape): [1, 4]
. Всего элементов: 4
. Тип данных: System.Single (float32)
==========
Данные (Forward):
  [0,0000, 0,3017, 0,0000, 0,0000]

Градиенты (Backward):
  [0,0000, -0,1746, 0,0000, 0,0000]
==========

==========
ОТЛАДКА ТЕНЗОРА: sum_grad
. Форма (Shape): [2, 1, 3]
. Всего элементов: 6
. Тип данных: System.Single (float32)
==========
Данные (Forward):
  [1,0000, 2,0000, 3,0000, 4,0000, 5,0000, 6,0000]

Градиенты (Backward):
  [1,0000, 2,0000, 3,0000, 4,0000, 5,0000, 6,0000]

==========

==========
ОТЛАДКА ТЕНЗОРА: sum_grad
. Форма (Shape): [1, 3, 4]
. Всего элементов: 12
. Тип данных: System.Single (float32)
==========
Данные (Forward):
  [-0,3394, -0,3333, -0,3647, 0,6869, -0,6647, 0,5161, -0,6773, -0,9089, 0,3143, 0,2483, -0,8044, -0,0013]

Градиенты (Backward):
  [0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000]
==========

[Backward] Каскадный обратный проход графа успешно завершен!

Анализ буферов градиентов после сцепки:
  -> Градиент для смещения Bias создан: True
  -> Градиент для матрицы весов Weight создан: True
  -> Градиент дотек до самого первого входа X: True

[Успех] Градиент Bias (все 4 эл.): [0,0000, -0,1746, 0,0000, 0,0000]
      Градиент весов Weight (первые 4): 0,00000, 0,00000, 0,00000, 0,00000

[SGD] Шаг оптимизации успешно применен. Веса слоя Linear обновлены на GPU.
эпоха 9!
[Forward] Выходной тензор успешно рассчитан. Форма: [2, 1, 4]
[Loss] Текущая ошибка слоя: 0,194177
==========
ОТЛАДКА ТЕНЗОРА: sum_grad
. Форма (Shape): [2, 1, 4]
. Всего элементов: 8
. Тип данных: System.Single (float32)
==========
Данные (Forward):
  [0,0000, 0,3366, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,3366, 0,0000, 0,0000]

Градиенты (Backward):
  [0,0000, -0,1659, 0,0000, 0,0000, -0,2500, 0,0841, 0,0000, 0,0000]
==========

[locRunner]запуск обратного прохода!
==========
ОТЛАДКА ТЕНЗОРА: sum_grad
. Форма (Shape): [2, 1, 4]
. Всего элементов: 8
. Тип данных: System.Single (float32)

```
============================================================
Данные (Forward):
  [-0,7260, 1,4438, -4,1325, -1,1348, -2,7955, 2,7370, -9,6717, -1,8047]

Градиенты (Backward):
  [0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000]
============================================================


============================================================
ОТЛАДКА ТЕНЗОРА: sum_grad
. Форма (Shape): [1, 4]
. Всего элементов: 4
. Тип данных: System.Single (float32)
============================================================
Данные (Forward):
  [0,0000, 0,3366, 0,0000, 0,0000]

Градиенты (Backward):
  [0,0000, -0,1659, 0,0000, 0,0000]
============================================================


============================================================
ОТЛАДКА ТЕНЗОРА: sum_grad
. Форма (Shape): [2, 1, 3]
. Всего элементов: 6
. Тип данных: System.Single (float32)
============================================================
Данные (Forward):
  [1,0000, 2,0000, 3,0000, 4,0000, 5,0000, 6,0000]

Градиенты (Backward):
  [1,0000, 2,0000, 3,0000, 4,0000, 5,0000, 6,0000]
============================================================


============================================================
ОТЛАДКА ТЕНЗОРА: sum_grad
. Форма (Shape): [1, 3, 4]
. Всего элементов: 12
. Тип данных: System.Single (float32)
============================================================
Данные (Forward):
  [-0,3394, -0,3333, -0,3647, 0,6869, -0,6647, 0,5161, -0,6773, -0,9089, 0,3143, 0,2483, -0,8044, -
0,0013]

Градиенты (Backward):
  [0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000]
============================================================
```

[Backward] Каскадный обратный проход графа успешно завершен!

Анализ буферов градиентов после сцепки:
  -> Градиент для смещения Bias создан: True
  -> Градиент для матрицы весов Weight создан: True
  -> Градиент дотек до самого первого входа X: True

[Успех] Градиент Bias (все 4 эл.): [0,0000, -0,1659, 0,0000, 0,0000]
      Градиент весов Weight (первые 4): 0,00000, 0,00000, 0,00000, 0,00000

[SGD] Шаг оптимизации успешно применен. Веса слоя Linear обновлены на GPU.
эпоха 10!
[Forward] Выходной тензор успешно рассчитан. Форма: [2, 1, 4]
[Loss] Текущая ошибка слоя: 0,191741
==========
ОТЛАДКА ТЕНЗОРА: sum_grad
. Форма (Shape): [2, 1, 4]
. Всего элементов: 8
. Тип данных: System.Single (float32)
==========
Данные (Forward):
  [0,0000, 0,3698, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,3698, 0,0000, 0,0000]

Градиенты (Backward):
  [0,0000, -0,1576, 0,0000, 0,0000, -0,2500, 0,0924, 0,0000, 0,0000]
==========


[locRunner]запуск обратного прохода!
==========
ОТЛАДКА ТЕНЗОРА: sum_grad
. Форма (Shape): [2, 1, 4]
. Всего элементов: 8
. Тип данных: System.Single (float32)
==========
Данные (Forward):
  [-0,7260, 1,4438, -4,1325, -1,1348, -2,7955, 2,7370, -9,6717, -1,8047]

Градиенты (Backward):
  [0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000]
==========


==========
ОТЛАДКА ТЕНЗОРА: sum_grad
. Форма (Shape): [1, 4]
. Всего элементов: 4
. Тип данных: System.Single (float32)
==========
Данные (Forward):
  [0,0000, 0,3698, 0,0000, 0,0000]

Градиенты (Backward):
  [0,0000, -0,1576, 0,0000, 0,0000]
============================================================


============================================================
ОТЛАДКА ТЕНЗОРА: sum_grad
. Форма (Shape): [2, 1, 3]
. Всего элементов: 6
. Тип данных: System.Single (float32)
============================================================
Данные (Forward):
  [1,0000, 2,0000, 3,0000, 4,0000, 5,0000, 6,0000]

Градиенты (Backward):
  [1,0000, 2,0000, 3,0000, 4,0000, 5,0000, 6,0000]
============================================================


============================================================
ОТЛАДКА ТЕНЗОРА: sum_grad
. Форма (Shape): [1, 3, 4]
. Всего элементов: 12
. Тип данных: System.Single (float32)
============================================================
Данные (Forward):
  [-0,3394, -0,3333, -0,3647, 0,6869, -0,6647, 0,5161, -0,6773, -0,9089, 0,3143, 0,2483, -0,8044, -
0,0013]

Градиенты (Backward):
  [0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000]
============================================================


[Backward] Каскадный обратный проход графа успешно завершен!

Анализ буферов градиентов после сцепки:
  -> Градиент для смещения Bias создан: True
  -> Градиент для матрицы весов Weight создан: True
  -> Градиент дотек до самого первого входа X: True

[Успех] Градиент Bias (все 4 эл.): [0,0000, -0,1576, 0,0000, 0,0000]
      Градиент весов Weight (первые 4): 0,00000, 0,00000, 0,00000, 0,00000

[SGD] Шаг оптимизации успешно применен. Веса слоя Linear обновлены на GPU.

=== ТЕСТ ОБУЧАЕМОГО СЛОЯ LINEAR С УСПЕХОМ ЗАВЕРШЕН! ===


C:\Users\Дмитрий\github_repo\my_pytchon_opencl_lib\csharp\cstorchcl\TrainTest\bin\Debug\
net10.0\TrainTest.exe (процесс 14676) завершил работу с кодом 0 (0x0).

Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке отладки, включите параметр "Сервис" ->"Параметры" ->"Отладка" -> "Автоматически закрыть консоль при остановке отладки".
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно: